Direcția Generală Educație, Tineret și Sport

Olimpiada municipală la fizică-2013

Clasa a X-a, faza de sector

1. Într-un calorimetru din aluminiu (**c= 880 J/kg ^{0}K**) a fost introdusă gheață (**c=2100 /kg^{0}K**). Temperatura calorimetrului și a gheții era **-15 ^{0}C**. În calorimetru a fost introdus vapori de apă (**λ=2,3 ·10^6 J/kg**) cu temperatura de **100 ^{0} C**. În urma măsurărilor masa amestecului era de **500g**, iar temperatura amestecului de **25 ^{0} C**. Ce masă de vapori a fost introdusă în calorimetru și ce masă de gheață era în calorimetru? (**c_a=4200 J/kg^{0}K; λ_v=3,3·10^5 J/kg**).

2. Din același punct zboară simultan două particule cu viteze orizontale, orientate în sensuri opuse și egale cu **2m/s** și **5m/s**. Peste cît timp unghiul dintre vectorii vitezelor acestor paticule va fi egal cu **90^0**? (**g=10m/s^2**).

3. De un resort imponderabil, lungimea inițială a căruia era **l**, se suspendează corpul de masă **m**. Lungimea resortului se modifică cu **0,1l**. În ce punct al resortului nedeformat trebuie de suspendat corpul de masă **2m**, pentru ca el să fie echidistanțat de capetele resortului.

4. Într-un circuit electric sînt cunoscute rezistoarele R_1, R_2, R_3 și curentul I_3 care circulă prin rezistorul R_3. Determinați curenții I_1 și I_2 prin rezistoarele R_1 și R_2, știind că R_2 și R_3 sînt grupate în paralel și în serie cu R_1. Determinați tensiunea aplicată la capetele circuitului elecrtic.

5. Lentila convergentă dă o imagine clară a obiectului pe ecran. Înălțimea imaginii este h_1. Neschimbînd distanța obiect – ecran și mișcînd lentila spre ecran, obținem a doua imagine clară a obiectului a cărui înălțime era egală cu h_2. Determinați înălțimea obiectului aflat în fața lentilei convergente.